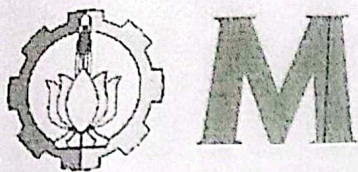


EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2022/2023



Departemen Matematika
FSAD

Mata Kuliah : Kalkulus Peubah Banyak
Hari / Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Waktu : 100 menit
Sifat Ujian : Tutup Buku
Dosen : Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si.
Drs. Lukman Hanafi, M.Sc.
Dra. Nur Asiyah, M.Si.
Drs. Sentot Didik Surjanto, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN!!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan Nilai Ujian yang sedang berjalan.

1. Diberikan integral lipat dua berikut: $\int_{-4}^1 \int_{y^2-4}^{-3y} dy dx$
 - a) Gambarkan daerah integrasinya
 - b) Hitung nilai integralnya
 - c) Tukar urutan integrasinya dan selesaikanlah
2. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva $y = x$, $xy = 1$, Garis $x = \sqrt{e}$ dan sumbu x , dan sketsalah grafiknya.
3. Sebuah peluru berbentuk paraboloida yang permukaannya diberikan oleh persamaan $z = 9 - x^2 - y^2$ yang berada diatas bidang xoy . Hitung volume peluru tersebut dan sketsalah grafiknya.
4. Dapatkan luas kulit bola $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ yang terletak didalam tabung $x^2 + y^2 = 2ay$ dimana $a > 0$, dan sketsalah grafiknya.
5. Diberikan integral: $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2 + y^2) dz dy dx$
 - a) Gambarkan daerah integrasinya
 - b) Dengan transformasi kedalam koordinat silinder, hitunglah integralnya
 - c) Interpretasikan integral tersebut.

SELAMAT MENGERJAKAN SEMOGA SUKSES